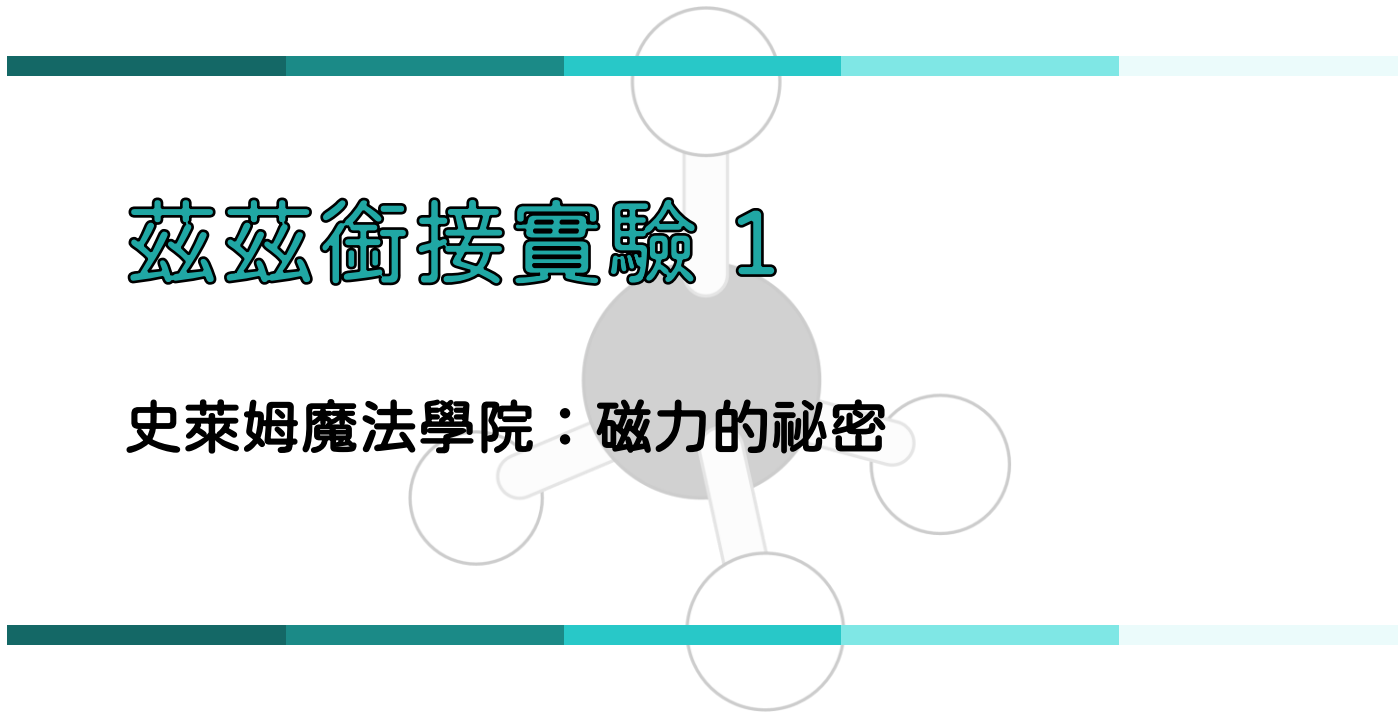




茲茲銜接實驗 1

史萊姆魔法學院：磁力的祕密



史萊姆魔法學院：磁力的祕密



1 今天我們要探索什麼？

今天你會親手做一團「磁力史萊姆」。它平常軟軟的，但磁鐵一靠近，它就會像活過來一樣爬向磁鐵！我們一邊玩，一邊像科學家一樣找出背後的祕密。

先猜猜看：還沒做之前，你覺得為什麼史萊姆會被磁鐵吸住呢？寫下你的猜測：

2 我的材料（打勾確認）

材料名稱	數量	備註
☐ 透明膠水 / PVA 膠水	約 25 毫升 _(mL)	老師已配好，一人 1 杯
☐ 硼砂溶液	約 10 毫升 _(mL)	老師已配好，兩人共用
☐ 鐵粉	約 15/30 克 _(g)	放置於夾鏈袋中 有分 A/B 組，請注意
☐ 塑膠杯	3 個	已經裝好膠水跟硼砂溶液
☐ 強力磁鐵	3 個	兩人共用
☐ 攪拌棒	1 根	本次以筷子取代 一組一雙
☐ 夾鏈袋	1 個	可以帶走你的史萊姆
☐ 免洗手套	1 雙	一人一雙
☐ 保鮮膜	1 張	已鋪好在桌面

3 今日任務

重要提醒：今天我們要當真正的科學家——分工合作！你和你的夥伴會各做一團史萊姆，但鐵粉的量不一樣，做完一起比較。

請勾選你的任務

☐ A 組-鐵粉(少)：2 匙

☐ B 組-鐵粉(多)：4 匙

除了鐵粉量不同，膠水量、硼砂量、磁鐵、做法都一樣——這樣才能確定差別真的是「鐵粉」造成的喔！

4 實驗步驟（跟著老師一步一步做）

1. 老師將 2g 硼砂倒入 100 mL 水，配置成硼砂水溶液。
2. 戴上手套，桌面鋪好保鮮膜，準備塑膠杯。
3. 在塑膠杯裡倒入約 25mL 的膠水，高度約 1cm（老師已分裝完成）。
4. 加入鐵粉（A 組 2 匙、B 組 4 匙），攪拌到均勻的灰黑色（請觀測顏色差異）。
5. 使用塑膠滴管慢慢加入硼砂溶液（一次滴加 1 滴，共 1 mL），邊加邊用力攪拌，會看到膠水開始結塊變稠，直到可以整團拿起來、不太黏手為止。

【記住：攪拌成形需要時間，要有耐心，硼砂寧少勿多！】

6. 把還有點流動性的史萊姆拿出來放置於保鮮膜上。
7. 把磁鐵慢慢靠近史萊姆，觀察神奇的現象！
8. 如果經過一陣子史萊姆變硬，請將史萊姆放入熱水中 2-3 分鐘，再取出觀察變化

5 小小科學家：我的變因實驗

1. 把你和桌伴的史萊姆並排放好，用相同的磁鐵測測看，並將結果填入表格：

我們觀察的	A 組（少鐵粉）	B 組（多鐵粉）
被吸起的速度（快/慢）		
吸得牢不牢（牢/普通/弱）		
顏色深淺		

我們的結論：鐵粉加得越多，史萊姆被吸的力量會 → ☐越強 ☐越弱 ☐沒差別

科學家小筆記：這個實驗，我們改變的是「鐵粉的量」，要保持一樣的是「膠水量、硼砂量與磁鐵」。這樣才能確定差別真的是來自鐵粉——這就是國中自然最重要的本領喔！

2. 把你自己的史萊姆，浸泡熱水後取出，用相同的磁鐵測測看，並將結果填入表格

我觀察的	浸泡熱水前	浸泡熱水後
被吸起的速度（快/慢）		
史萊姆觸感（堅硬/軟黏）		

我們的結論：浸泡熱水後，史萊姆的流動性會變 → ☐越高 ☐越低 ☐沒差別

科學家小筆記：這個實驗，我們改變的是「是否浸泡熱水」，要保持一樣的是「同一塊史萊姆、膠水量、硼砂量與磁鐵」。這樣才能確定差別真的來自熱水！

6 動動腦－問題與討論



問題 1－為什麼史萊姆會被磁鐵吸住，但膠水本身不會？

國九理化



問題 2－我們的兩次變因實驗，分別改變了什麼？
為什麼其他東西都要保持一樣？

科學素養



問題 3－史萊姆是「一種東西」，還是「很多東西混在一起」？

國八理化

7 注意事項

1. 硼砂不能吃、不要碰眼睛，做完一定要洗手！
2. 鐵粉不要用嘴吹，會飛得到處都是。
3. 磁鐵磁力很強，要遠離手機、悠遊卡，手指不要被磁鐵夾到。
4. 史萊姆和殘渣不要倒進水槽，丟到垃圾桶。
5. 帶回家後，如果家裡有小弟弟小妹妹，要收好不要讓他們吃進嘴裡。